

Абсолютно антисимметричный тензор 4 ранга

$$\varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta} = +1 \quad (\text{если все 4 индекса различны})$$

$$\varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta} = 0 \quad (\text{если хотя бы 2 индекса совп.})$$

$$\varepsilon^{0123} = +1, \text{ если меняются местами два индекса, то мен. знак}$$

Дуальные тензоры

$$A^{\mu\nu\alpha\beta}$$

$$\frac{1}{0!} \varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta} A_{\mu\nu\alpha\beta} = \varphi - \text{скаляр} \equiv \tilde{A}$$

$$B_{\mu\alpha}$$

$$\frac{1}{1!} \varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta} B_{\mu\nu\alpha} \equiv \tilde{B}^\beta$$

$$F_{\mu\nu}$$

$$\frac{1}{2!} \varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta} F_{\alpha\beta} = \tilde{F}^{\mu\nu}$$

$$C^\mu$$

$$\frac{1}{3!} \varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta} C_{\beta} = \tilde{C}^{\mu\alpha}$$

$$\mathcal{D}$$

$$\frac{1}{4!} \varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta} \mathcal{D} = \tilde{\mathcal{D}}^{\mu\nu\alpha\beta}$$

Изометрия Евклидова пр-ва и пр-ва Минковского

Евкл. пр-во



$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

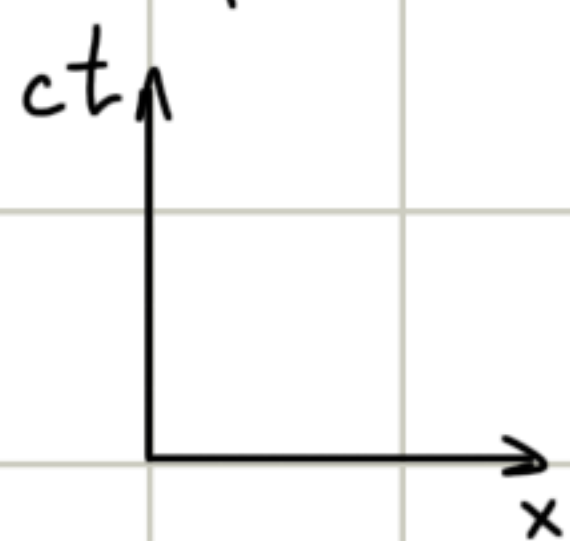
$$g = \Lambda^T g' \Lambda$$

$$g' = g$$

изометрия - преобр., не меняющ. g

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} - \text{поворот} + \text{сдвиг} + \text{инверсия}$$

Пр-во Минк.



$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$g = \Lambda^T g' \Lambda$$

$$g = g'$$

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \cosh\psi & -\sinh\psi \\ -\sinh\psi & \cosh\psi \end{pmatrix} - \text{преобр. Лоренца} + \text{поворот} + \text{сдвиг} + \text{инверсия}$$

$$\tanh\psi = \frac{v}{c}$$

Релятивистская кинематика, 4-скорость, 4-ускорение

$$X^\mu = (ct, \mathbf{r})$$

$$\frac{dX^\mu}{dt} - \text{не 4-в-р}$$

$$\frac{dX^\mu}{ds} - \text{4-в-р скорости} = u^\mu$$

$$ds = c d\tau, \quad \tau - \text{собст. время}$$

$$d\tau = \frac{dt}{\gamma}$$

в миров. соотвеств. со

$$u^\mu = \frac{dX^\mu}{c d\tau} = \frac{\gamma}{c} \frac{dX^\mu}{dt} = \gamma \left(1, \frac{\mathbf{v}}{c} \right)$$

$$u^\mu u_\mu = \gamma^2 - \gamma^2 \frac{v^2}{c^2} = 1$$

$$w^\mu = \frac{du^\mu}{ds} = \frac{d^2 x^\mu}{ds^2} \quad - \text{4-ускорение}$$

$$\frac{\gamma}{c} \frac{d}{dt} u^\mu = \left(\frac{\gamma^4}{c^3} (\vec{v} \cdot \vec{w}), \frac{\gamma^4}{c^4} (\vec{v}, \vec{w}) \vec{v} + \frac{\gamma^2}{c^2} \vec{w} \right)$$

$$\vec{w} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

$$\text{в мкм. сис. CO} \quad \vec{v}=0, \gamma=1, w^\mu = (0, \frac{\vec{w}}{c^2})$$

$$u^\mu w_\mu = u^\mu \frac{d}{ds} u_\mu = \frac{1}{2} \frac{d}{ds} (u^\mu u_\mu) = 0$$

Принцип наим. действия, ур-е Эйлера-Лагранжа, канонич. имп., энергия

$\mathcal{L}$ - лагранжиан

$$\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t)$$

$$S = \int_{t_1}^{t_2} dt \mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t) \quad - \text{действие}$$

$$\delta S = \sum_i \int_{t_1}^{t_2} dt \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \right) = \sum_i \int_{t_1}^{t_2} dt \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \delta q_i - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i \right) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \Big|_{t_1}^{t_2}$$

принцип наим. действия

$$t_1 \text{ и } t_2 - \text{fix}, \delta S = 0 \quad \forall \delta q_i \quad \delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) = 0 \quad \text{ур-е Эйлера-Лагранжа}$$

$$\bullet \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0 \quad \forall q_i \Rightarrow \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} = \text{const} = P_i \quad - \text{импульс}$$

$$P_i = \text{const}$$

На реальной траектории, $t_1 - \text{fix}$

$$\delta S = P_i \delta q_i$$

$$\bullet \mathcal{L} \text{ явно не завис. от времени, } \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{d\mathcal{L}}{dt} &= \sum_i \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \right) = \sum_i \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i \right) = \sum_i \left(\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) \dot{q}_i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \frac{d\dot{q}_i}{dt} \right) = \\ &= \frac{d}{dt} \left(\sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i \right) = \frac{d}{dt} \left(\sum_i P_i \dot{q}_i \right) \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_i P_i \dot{q}_i - \mathcal{L} \right) = 0 \Rightarrow \sum_i P_i \dot{q}_i - \mathcal{L} = \text{const} = \mathcal{E}$$

$$\mathcal{E}(q_i, P_i) = H \quad - \text{гамильтониан}$$

Действие, лагранжиан, энергия, импульс свобод. релят. частицы

$$S_P = A \int_{s_1}^{s_2} ds \quad \text{действие для свобод. част.}$$

$$S_p = A \int_{\tau_1}^{\tau_2} c d\tau = A \int_{t_1}^{t_2} \frac{cdt}{\gamma} \Rightarrow L = Ac \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$\frac{v}{c} \ll 1, \quad L \approx Ac - A \frac{v^2}{2c} = \text{const} + \frac{mv^2}{2}$$

$$A = -mc$$

$$L(v) = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

исправлен. св. рел. частицы

$$\bar{P} = \frac{\partial L}{\partial \bar{v}} = \frac{-mc^2 (-\frac{2\bar{v}}{c^2})}{2\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{m\bar{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = m\bar{v}\gamma$$

импульс св. рел. ч.

кин. импульс

$$\mathcal{E} = \bar{P}\bar{v} - L = \frac{mv^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = mc^2\gamma$$

энергия св. рел. ч.

кинетическая энергия

$$\bar{v} = 0, \quad \mathcal{E} = mc^2 \quad \text{энергия покоя}$$

у р-я гравит. своб. част. (3D)

$$\frac{d}{dt} \bar{P} = 0 \Rightarrow \bar{P} = \text{const}$$

$$\mathcal{E} = \text{const}$$

$$P^\mu = \left(\frac{\mathcal{E}}{c}, \bar{P} \right) = (mc\gamma, m\bar{v}\gamma) = mc\gamma \left(1, \frac{\bar{v}}{c} \right) = mc u^\mu \quad \text{4-в-р импульса}$$

$$P^\mu P_\mu = m^2 c^2 u^\mu u_\mu = m^2 c^2$$

$$\left(\frac{\mathcal{E}}{c} \right)^2 - \bar{P}^2 = m^2 c^2 \quad \text{гравит. соотн. своб. част.}$$

у р-я гравит. в 4D

$$x(t), y(t), z(t) \quad \text{евкл. пр-во}$$

$$t(\tau), x(\tau), y(\tau), z(\tau)$$

- пр-во Минковского

$$t(s), x(s), y(s), z(s)$$

$$S_p = mc \int_{s_1}^{s_2} ds = -mc \int_{s_1}^{s_2} \sqrt{ds^2} = -mc \int_{s_1}^{s_2} \sqrt{c^2 dt^2(s) - d\vec{r}^2(s)} = -mc \int_{s_1}^{s_2} \sqrt{dx^\mu(s) dx_\mu(s)}$$

$$\delta S_p = -mc \int_{s_1}^{s_2} \frac{d\delta x^\mu dx_\mu + dx^\mu d\delta x_\mu}{2\sqrt{dx^\mu dx_\mu}} = -mc \int_{s_1}^{s_2} \frac{d\delta x^\mu}{ds} \frac{dx_\mu}{ds} ds = mc \int_{s_1}^{s_2} \frac{du_\mu}{ds} ds \delta x^\mu - mc u_\mu \delta x^\mu \Big|_{s_1}^{s_2}$$

принцип наим. действ.

$$s_1, s_2 - \text{fix}, \quad \delta x^\mu(s_1) = \delta x^\mu(s_2) = 0$$

$$\delta S_p = 0 \quad \forall \delta x^\mu$$

$$\Rightarrow \frac{du_\mu}{ds} = 0 \quad \text{у-е гравит. своб. част.}$$

4 реальную траекторию, S_1 - fix

$$\delta S \equiv - \underbrace{p_\mu}_{\text{4-импульс}} \delta x^\mu$$

$$p_\mu = m c u_\mu$$

$$p^\mu = m c u^\mu$$

4-импульс

$$\parallel$$
$$\left(\frac{E}{c}, \vec{p} \right)$$

$$p^\mu = \text{const} \quad \text{для свобод. частицы}$$

$$\sum_a p_a^\mu = \text{const}$$